كراسة تدريب في الرياضيات: توقعات الصف 5

الصف 5 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في الرياضيات بمستوى الصف 5، وفق معايير المعايير الأساسية المشتركة الأمريكية للرياضيات لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

مسودة: يراجعها معلم قبل الاستعمال.

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

المعايير التي يتدرّب عليها: 5.OA.A.1, 5.OA.A.2, 5.OA.B.3

مثال محلول

احسب 5 - (3 + 6) × 4. ثم اكتب التعبير لـ: اجمع 6 و 3 ثم اضرب المجموع في 4.

1. الأقواس أولًا: 6 + 3 = 9.
2. ثم الضرب: 4 × 9 = 36.
3. ثم الطرح: 36 - 5 = 31.
4. التعبير للكلمات: (6 + 3) × 4.

31؛ (6 + 3) × 4

الأسئلة

1. احسب: 18 - (4 + 5)

---

2. احسب: 3 × (12 - 7) + 8

---

3. احسب: {[(1 + 2) × 3] - 20} ÷ 2

---

4. اكتب كتعبير: ثلاثة أمثال مجموع 8 و 4.

---

5. دون حساب، هل 2 × (45 + 17) أكبر أم أصغر من 45 + 17؟

---

6. القاعدة أ: ابدأ من 0 وأضف 3. القاعدة ب: ابدأ من 0 وأضف 6. اكتب الأعداد الخمسة الأولى لكل منهما.

---

7. كيف يقارن كل عدد في القاعدة ب بالعدد المقابل في القاعدة أ؟

---

8. اكتب الأزواج المرتبة من السؤالين الأخيرين (أ أولًا ثم ب).

---

9. تاكسي يتقاضى 10 دراهم عند الانطلاق ودرهمين عن كل كيلومتر. اكتب قاعدة للتكلفة وأوجد تكلفة 6 كم.

---

10. ضع أقواسًا لتصبح العبارة صحيحة: 2 + 3 × 4 = 20

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

المعايير التي يتدرّب عليها: 5.MD.A.1, 5.MD.C.3, 5.MD.C.4, 5.MD.C.5, 5.G.A.1, 5.G.A.2, 5.G.B.3, 5.G.B.4

مثال محلول

حوض أسماك طوله 50 سم وعرضه 30 سم وارتفاعه 40 سم. أوجد حجمه بالسنتمتر المكعب وباللتر (1 لتر = 1,000 سم مكعب).

1. الحجم = الطول × العرض × الارتفاع.
2. 50 × 30 = 1,500 ثم 1,500 × 40 = 60,000 سم مكعب.
3. 60,000 ÷ 1,000 = 60 لترًا.

60,000 سم مكعب أي 60 لترًا

الأسئلة

1. صندوق أبعاده 5 سم و 4 سم و 3 سم. ما حجمه؟

---

2. مكعب طول حرفه 4 سم. ما حجمه؟

---

3. حجم صندوق 120 سم مكعب وقاعدته 10 سم في 4 سم. ما ارتفاعه؟

---

4. حوّل 2.5 م إلى سنتمترات.

---

5. حوّل 3,200 مل إلى لترات.

---

6. النقطة A عند (2، 3) على شبكة. بدءًا من نقطة الأصل، صف كيف تصل إليها.

---

7. عيّن النقاط (1، 1) و (4، 1) و (4، 3) و (1، 3) ثم صِلْها بالترتيب. ما الشكل الناتج وما مساحته؟

---

8. هل كل مربع مستطيل أيضًا؟ وضّح.

---

9. هل كل مستطيل مربع أيضًا؟ وضّح.

---

10. حوض سباحة أبعاده 10 م في 5 م وعمق الماء 2 م. كم مترًا مكعبًا من الماء يملؤه؟

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

المعايير التي يتدرّب عليها: 5.MD.B.2, 5.NF.A.1, 5.NF.B.3

مثال محلول

تحتوي 5 أكواب على 1/2 و 1/4 و 1/4 و 1/2 و 1/2 لتر من الماء. إذا سُكب كل الماء بالتساوي في الأكواب الخمسة فكم يحتوي كل كوب؟

1. اجمع: 1/2 + 1/4 + 1/4 + 1/2 + 1/2 = 2/4 + 1/4 + 1/4 + 2/4 + 2/4 = 8/4 = 2 لتر.
2. نوزع بالتساوي على 5 أكواب: 2/5 = 5 ÷ 2 لتر.

2/5 لتر

الأسئلة

1. يبيّن مخطط نقطي 4 نقاط عند 1/4 ونقطتين عند 1/2. ما المجموع؟

---

2. مع 4 أصدقاء 3 و 5 و 6 و 10 ملصقات. جمعوها معًا واقتسموها بالتساوي. كم ملصقة يأخذ كل واحد؟

---

3. يبيّن مخطط نقطي 4 أكواب ماء: نقطتان عند 1/2 لتر ونقطة عند 1/4 لتر ونقطة عند 3/4 لتر. كم لترًا من الماء هناك في المجموع؟

---

4. إذا سُكب الماء في السؤال السابق بالتساوي في الأكواب الأربعة فكم لترًا في كل كوب؟

---

5. هل جواب المثال المحلول، 2/5 لتر، أكبر من 1/2 لتر أم أصغر منه؟ وضّح.

---

6. مخطط نقطي لبيض الأعشاش: في عشّين 3 بيضات في كل عش، وفي 5 أعشاش 4 بيضات في كل عش، وفي 3 أعشاش 5 بيضات في كل عش. كم عشًّا هناك؟

---

7. باستعمال البيانات نفسها، كم بيضة في المجموع؟

---

8. في تلك البيانات، كم بيضة يضم العش في أغلب الأحيان؟

---

9. في المثال المحلول، كم لترًا زيادة في الأكواب التي فيها 1/2 لتر مقارنةً بالأكواب التي فيها 1/4 لتر؟

---

10. تحقق من المثال المحلول: إذا كان في كل كوب من الأكواب الخمسة 2/5 لتر فكم لترًا يكون المجموع؟ وهل يطابق المجموع الأصلي؟

القسم 4: الأعداد والحساب

المعايير التي يتدرّب عليها: 5.NBT.A.1, 5.NBT.A.2, 5.NBT.A.3, 5.NBT.A.4, 5.NBT.B.5, 5.NBT.B.6, 5.NBT.B.7, 5.NF.A.1, 5.NF.B.3, 5.NF.B.4, 5.NF.B.5, 5.NF.B.7

مثال محلول

ما ناتج 1/4 + 2/3؟ وما ناتج 3/5 × 2/3؟

1. المقامان مختلفان: نوجد مقامًا مشتركًا وهو 12. 2/3 = 8/12 و 1/4 = 3/12.
2. 3/12 + 8/12 = 11/12.
3. في الضرب: البسط في البسط والمقام في المقام: 3 × 2 = 6 و 5 × 3 = 15 فينتج 2/5 = 6/15.

11/12 و 2/5

الأسئلة

1. ما ناتج 3.4 × 10؟ وما عُشر العدد 3.4؟

---

2. اكتب 4.075 بالكلمات.

---

3. قارن باستعمال < أو > أو =: 0.62 و 0.6

---

4. قرّب 7.846 إلى أقرب جزء من مئة.

---

5. اضرب: 27 × 346

---

6. اقسم: 24 ÷ 1,248

---

7. اجمع: 3.8 + 12.45

---

8. اطرح: 7.35 - 20

---

9. احسب: 1/6 - 3/4

---

10. يتقاسم 4 أصدقاء 3 بيتزات بالتساوي. كم من البيتزا يأخذ كل صديق؟ اكتبه ككسر.

---

11. يتقاسم 3 أصدقاء ربع بيتزا بالتساوي. ما الكسر الذي يأخذه كل صديق من البيتزا كاملة؟

---

12. دون إجراء الضرب، هل 2/3 × 5 أكبر من 5 أم أصغر منها؟ وضّح.

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

1. 9
2. 23
3. 5.5 (بالداخل: 3 = 1 + 2 و 9 = 3 × 3 و 11 = 9 - 20 و (2 ÷ 11
4. 3 × (4 + 8)
5. أكبر: فهو ضعف المجموع.
6. أ: 3 و 6 و 9 و 12 و 15. ب: 6 و 12 و 18 و 24 و 30.
7. هو ضعفه.
8. (3، 6) و (6، 12) و (9، 18) و (12، 24) و (15، 30)
9. التكلفة = 2 + 10 × عدد الكيلومترات؛ و 6 كم تكلّف 22 درهمًا.
10. 20 = 4 × (2 + 3)

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

1. 60 سم مكعب
2. 64 سم مكعب
3. 3 سم
4. 250 سم
5. 3.2 لترًا
6. اذهب وحدتين إلى اليمين ثم 3 وحدات إلى الأعلى.
7. مستطيل أبعاده 3 وحدات و 2 وحدتان، ومساحته 6 وحدات مربعة
8. نعم: للمربع أربع زوايا قائمة وكل ضلعين متقابلين متساويان.
9. لا: فأضلاع المستطيل ليست بالضرورة كلها متساوية.
10. 100 متر مكعب

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

1. 1 = 1/4 × 4) 2 و (1 = 1/2 × 2
2. 24 = 10 + 6 + 5 + 3) 6 و (6 = 4 ÷ 24
3. لتران (3/4 + 1/4 + 1)
4. 1/2 لتر (1/2 = 4 ÷ 2)
5. أصغر: 4/10 = 2/5 و 5/10 = 1/2 و 4/10 أصغر.
6. 10
7. 41 (6 + 20 + 15)
8. 4 بيضات (5 أعشاش فيها 4 بيضات، أكثر من أي عدد آخر)
9. لتر واحد 6/4 = 1/2 × 3) و 2/4 = 1/4 × 2 إذن (4/4 = 2/4 - 6/4
10. لتران (2 = 10/5 = 2/5 × 5) وهو يطابق المجموع الأصلي

القسم 4: الأعداد والحساب

1. 34 و 0.34
2. أربعة وخمسة وسبعون جزءًا من ألف
3. 0.6 > 0.62
4. 7.85
5. 9,342

6. 52
7. 16.25
8. 12.65
9. 7/12 (9/12 - 2/12)
10. 3/4 من بيتزا
11. 1/12 (1/4 ÷ 3 = 1/12)
12. أصغر من 5، لأن 2/3 أقل من 1 فخمس مجموعات من 2/3 تعطي أقل من 5.